文章编号：1002-6673（2024）06-014-04

四足机器人腿部结构优化与仿真分析

庄 哲，徐有峰*，胡宸宇，王予琛
（南京工程学院工业中心 创新创业学院，江苏 南京 211167）

摘 要：针对四足机器人的腿部结构进行研究，首先从仿生学角度对四足机器人的腿部构造进行了结构优化设计并通过 Ansys 软件进行有限元分析验证了其结构的稳固性，然后在 D-H 坐标系中建立了四足机器人腿部关节转角的参数方程。最后，使用 Adams 软件对四足机器人的运动学特性进行了分析，证实了设计的仿生四足机器人具有良好的运动稳定性，满足设计要求。

关键词：四足机器人；结构设计；有限元分析；运动学仿真
中图分类号：TP242 **文献标识码：**A doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2024.06.004

Optimization and Simulation Analysis of Leg Structure of Quadruped Robot

ZHUANG Zhe, *XU You-feng**, *HU Chen-yu*, *WANG Yu-chen*
(Industrial Center and School of Innovation and Entrepreneurship, Nanjing Institute of Technology, Nanjing Jiangsu 211167, China)

Abstract: In order to study the leg structure of quadruped robot, firstly, the leg structure of quadruped robot was optimized from the perspective of bionic design. The stability of the structure was verified by finite element analysis using Ansys software, and the parametric equation of joint Angle was established in D-H coordinate system. Finally, the kinematics characteristics of the quadruped robot are analyzed by Adams software, which proves that the bionic quadruped robot has good motion stability.

Keywords: Quadruped robot; Structure design; Finite element analysis; Kinematic simulation

0 引言

近几年来，国内外众多高校和研究机构积极开展四足机器人[1]的研究。我国也愈发关注四足机器人的研究。相较于其它足式机器人，四足仿生机器人综合了结构复杂程度、稳定性、负载能力、控制难度以及制造成本等方面的优势因而倍受学界相关研究人员的关注，在工程探险、军事侦察、地形勘测、救援救灾等方面应用前景广阔，目前普遍认为四足仿生机器人是最佳的足式机器人形式[2]。

四足机器人的本质是根据四足哺乳动物的动物运动，由人们共同设计和开发的机器人。经过多年的发展与探索研究，机器人技术获得了长远的发展。随着机器人视觉、智能控制技术、自动化和传感器技术的不断进步，人们不再满足于笨重、僵硬的四足机器人结构。相反，人们对机器人的未来发展提出了新的更高的要求和期望。与马的前足膝和后足膝一致朝后不同，狗的四肢一致朝前，这种设计有助于四足机器人完成上楼任务，有更大、更能避免撞击的腿部活动空间。本文以狗为生物原型对四足机器人进行设计以及结构优化。

1 四足机器人结构设计

1.1 整机结构设计

四足机器人有四种关节配置：全肘、全膝、前膝和后肘、前肘后膝。如图 1 所示。本文四足机器人采用的是串联腿结构，对比并联腿其运动范围更大。四足机器人的腿

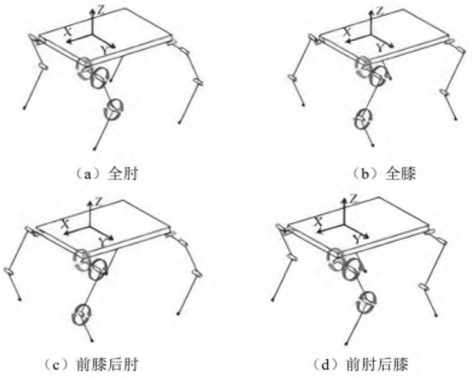


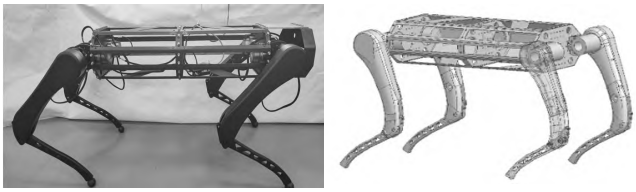
图 1 四足机器人四种关节配置

修稿日期：2024-05-04
项目来源：江苏省高等学校大学生创新创业训练计划(202211276064Y)
作者简介：庄哲(2002-)，男，江苏宿迁人，本科在读，机械工程专业。
通信作者：徐有峰(1988-)，男，江苏盐城人，硕士研究生，高级技师，实验师，研究方向：先进制造技术。

中国知网 https://www.cnki.net

部关节布局决定了其运动学和动力学性能。现阶段,波士顿动力的 Spot Mini 机器人[3]和一些具有出色运动能力的足式四足机器人均采用了电机驱动与全肘式配置相结合的设计。在四足机器人的步行阶段,全肘式结构的运动特性更符合仿生学,且可以降低控制的复杂程度。

四足机器人整机如图 2 所示,一共包含 12 个动力电机,4 个轮毂电机,单条腿包括 3 个动力电机,一个轮毂电机,设计使其 12 个电机能够进行联动运行。



(a)四足机器人实物图　(b)四足机器人三维模型图

图 2　四足机器人整机图

该四足机器人以曲柄连杆设计作为动力传输,舍弃了同步带对小腿的动力传输,采用曲柄连杆,可以使设计更加简洁。同时传动更为精确,同步带传动需要同步带轮,显然同步带轮在腿部会更加臃肿,会使得结构更加复杂,曲柄连杆的设计的简图如图 3 所示。

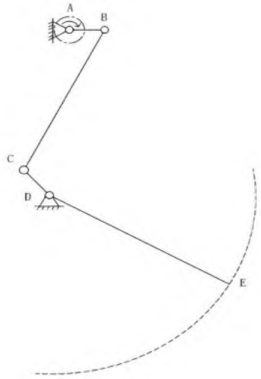


图 3　曲柄连杆简图

图中点画线部分为动力源,采用减速电机,电机顺时针旋转带动连杆 AB 旋转,因为 D 点为固定点,所以 E 点会做圆弧摆动,虚线部分为摆动范围。

四足机器人的结构材料主要采用铝合金 6061,该材料有着极好的加工性能,具有较好的强度以及抗腐蚀能力,且加工后不易变形,能够达到机械结构的材料要求。

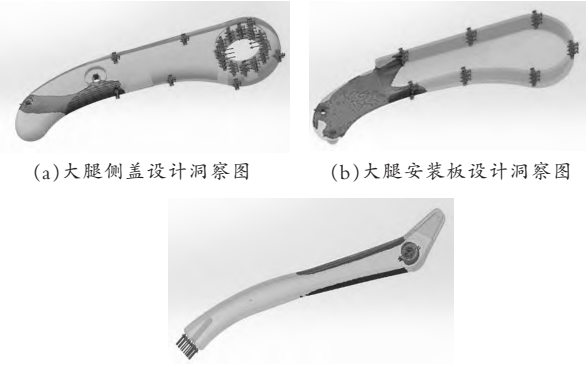
1.2　单腿结构设计及优化

本文设计的四足机器人腿部三维结构如图 4 所示。

四足机器人的腿部结构应在承受整体重量及满足强度的同时尽量轻量化。利用 SOLIDWORKS Simulation 静应力分析部分中的设计洞察图解可以显示腿部结构中能够有效承受载荷的区域,在保证腿部强度足够的同时优化结构参数,最大限度减少材料用量。

图 4　腿部结构图

将大腿和小腿的主要部位进行设计洞察分析,结果如图 5 所示。图中深色区域为腿部主要承载区域,灰色半透明区域可以进行适当的缩减,从而减轻腿部质量。轻质化后的单腿模型如图 6 所示。



(a)大腿侧盖设计洞察图　(b)大腿安装板设计洞察图

(c)小腿设计洞察图

图 5　设计洞察图

图 6　腿部轻质化结构图

2　腿部结构有限元分析

有限元分析(FEA)是一种利用计算机化方法,可检验产品是否发生断裂,磨损,或是否按设计方法工作[4]。根据四足机器人的整机重量可以得到地面对足端的最大作用力。四足机器人整机重 150N,为了防止因材料的缺点、工作的偏差、外力的突增等因素所引起的后果,再乘以安全系数 1.2,得到整机重量为 180N。由于四足机器人行走采取 Tort 步态,同时有两条腿抬起、放下,所以单腿承受的最大力为 90N[5]。

2.1　大腿受力分析

首先在 Ansys 的工程数据模块中对四足机器人的大腿材料进行定义,本次使用的金属为 6061 牌号铝合金。接着导入大腿三维模型,由于大腿连接着膝关节和驱动电机,在进行受力分析时在大腿孔中施加一个垂直于地面的力。圆柱形支撑施加于膝关节。再进行网格划分,网格单元尺寸为 1mm。最后在求解菜单中分别插入总变形、等效弹性应变以及等效应力选项。有限元分析结果如图 7 所示。

(a)大腿受力变形总情况

(b)大腿等效弹性应变图

(c)大腿等效应力图

图 7　大腿受力形变图

由图 7 可知大腿部分主要变形区域为髋关节以及膝关节,大腿变形上限为 0.17mm,等效弹性应变上限为 3.61×10^{-4}mm,等效应力上

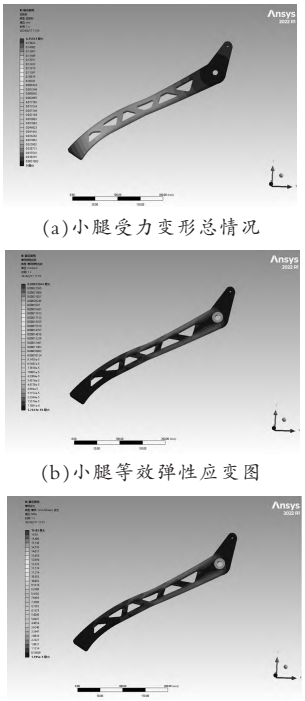
中国知网　https://www.cnki.net

限为 26.016MPa，大腿所受到的压力都在铝合金 6061 的承受范围内，因此四足机器人的大腿结构符合设计要求。

2.2 小腿受力分析

受力时给足底一个垂直于地面向上的力，固定约束施加于膝关节。有限元分析结果如图 8 所示。

由图 8 可知，小腿部分主要变形区域为膝关节相连处以及足端，变形上限为 0.16mm，等效弹性应变上限为 2.33×10^{-4}mm，等效应力上限为 16.82MPa，腿部所受到的压力都在铝合金 6061 的承受范围内，所以四足机器人的小腿结构也符合设计要求。



(a)小腿受力变形总情况

(b)小腿等效弹性应变图

(c)小腿等效应力图

图 8 小腿受力形变图

3 运动学分析

3.1 运动学建模

假定四足机器人保持不动，以其中一条腿为例，对本文设计的四足机器人进行运动学分析。将机械腿简化为连杆机构。采用 D-H 法对腿部结构建立坐标系，如图 9 所示，机器人坐标系 $O_0-x_0y_0z_0$ 建立在机械腿髋关节处，y 为四足机器人的前进方向，z 关节转动轴方向，利用右手定则确定 x 轴方向。坐标系 $O_1-x_1y_1z_1$ 与 $O_0-x_0y_0z_0$ 重合，坐标系 $O_2-x_2y_2z_2$ 建立在大腿与小腿连接的膝关节处，坐标系 $O_3-x_3y_3z_3$ 建立在机械腿与地面接触处。四足机器人单腿各关节参数如表 1 所示。

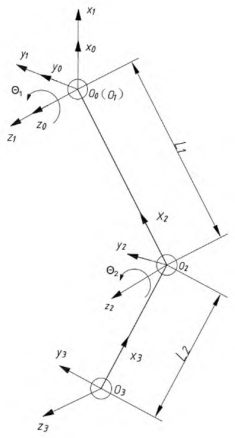


图 9 机械腿的 D-H 坐标系

表 1 D-H 参数

连杆 i	连杆扭角 α_{i-1} /°	连杆长度 a_{i-1} /mm	连杆偏置 d_i /mm	关节转角 θ /rad
1	0	l_1	0	θ_1
2	0	l_2	0	θ_2

注：其中 l_1=400mm，l_2=350mm。

由图 9 和表 1 可以得到如下矩阵

$$ {}^0_1T=\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^1_2T=\begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2_3T=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

可得足端坐标系 $O_3-x_3y_3z_3$ 相对于机架坐标系 $O_0-x_0y_0z_0$ 的位姿状态可以表示为 ${}^0_3T$：

$$ {}^0_3T={}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T $$

$$ {}^0_3T=\begin{bmatrix} c(\theta_1+\theta_2) & -s(\theta_1+\theta_2) & 0 & p_x \\ s(\theta_1+\theta_2) & c(\theta_1+\theta_2) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

其中：ci=cosθi，si=sinθi

$p_x=L_1\cos\theta_1+L_2\cos(\theta_1+\theta_2)$

$p_y=L_1\sin\theta_1+L_2\sin(\theta_1+\theta_2)$

$p_z=0$

3.2 运动学逆解

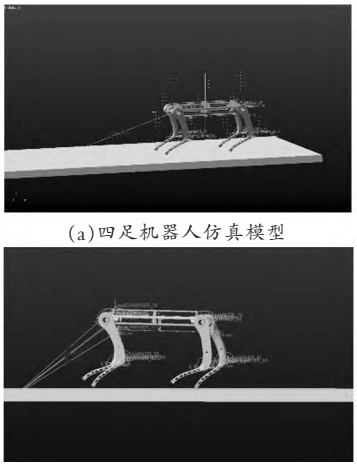
运动学逆解可以根据机器人的末端位姿求出机器人各关节的角度。根据正运动学的结果和腿部的几何关系，能够求出机械腿关节角度 θ_1、θ_2 的值[6]。

$$ \theta_1=\arctan\frac{p_y}{p_x}-\arctan\frac{L_2\sin\theta_2}{L_1+L_2\cos\theta_2} $$

$$ \theta_2=\arccos\frac{p_x^2+p_y^2-L_1^2-L_2^2}{2L_1L_2} $$

4 运动学仿真

将 SOLIDWORKS 中建立的四足机器人模型另存为(*.x_t；*.x_b)文件，再导入 Adams 中。首先设置重力方向，接着把零部件合并为几个整体，只留下机架和 8 条腿，然后定义材料为 6061 铝合金，接着依次给四足机器人的每个关节添加转动副、驱动以及驱动函数，最后调整并确定足端与地面的接触参数。Adams 仿真过程如图 10 所示。



(a)四足机器人仿真模型

(b)四足机器人行走过程

图 10 机器人仿真截图

4.1 仿真结果分析

Adams 仿真结束后可以得到四足机器人在 X、Y、Z 三个方

中国知网 https://www.cnki.net

向的位移,其中 X 为四足机器人的左右移动方向,Z 是机器人的前进方向,Y 是竖直方向,仿真结果如图 11 所示。

从图 12 可以观察到,四足机器人并未按照直线路径行进,这很可能是由于四足机器人行走时的步态、与地面的接触力以及着陆时的瞬时冲击所导致的。

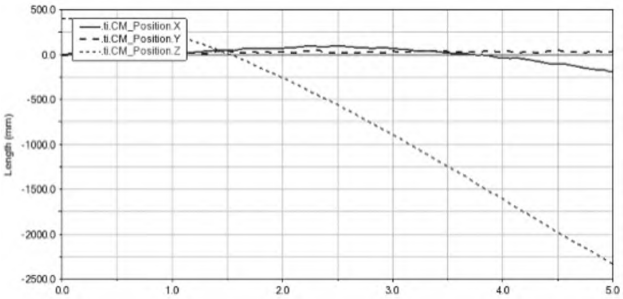


图 11 机器人机体质心位移

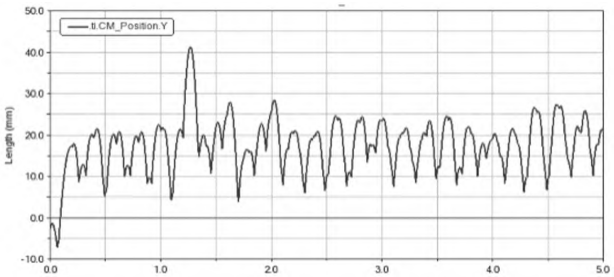
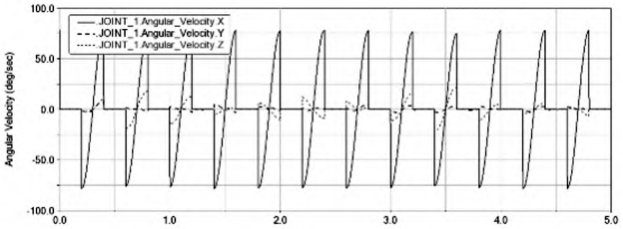


图 12 机器人 Y 方向质心位移

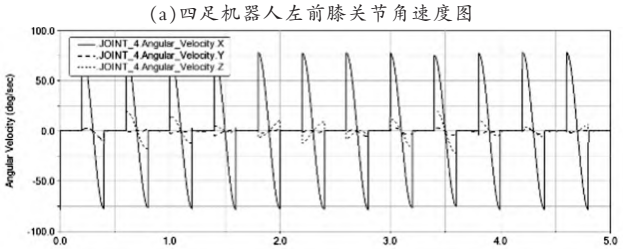
由仿真结果可以看出四足机器人 5s 内在 Z 方向上移动了 2750mm,移动平均速度为 550mm/s。显然,由图 12 得四足机器人 Y 方向平均振幅小于等于 30mm,四足机器人的身高为 715mm,计算得质心在 Y 方向得平均波动率[7]为 4.19%,基本符合四足机器人的运动稳定性要求。

由图 12 还可知四足机器人质心在 Y 方向变化频率较高,可能是由于机器人足端未设置减震材料以及足端落地瞬间的冲击力造成的。

由图 10(b)和图 13(a)(b)可以看出四足机器人在行走采取 Tort 步态,同时有两条腿抬起、放下,符合四足动物小跑时的步态规律,并且驱动函数相同只是相差了半个周期。四足机器人运动稳定性达到预期要求。



(a)四足机器人左前膝关节角速度图



(b)四足机器人右后膝关节角速度图

图 13 四足机器人对角线膝关节角速度图

5 结束语

本文对设计的仿生四足机器人腿部结构进行了深入的优化、正向和反向运动学分析,并在 Adams 软件中进行了仿真实验,获得了机器人行走时的部分轨迹和速度曲线数据。经过对各种曲线的仔细分析,证实了仿生四足机器人平稳行走的合理性和理论推导的准确性。对于四足机器人的结构优化与运动仿真有一定的借鉴于指导意义。

参考文献

[1] 邹宇翔,王少宇,赵乾赫,等.仿生四足智能机器狗的设计[C].//中国计算机用户协会网络应用分会 2021 年第二十五届网络新技术与应用年会论文《计算机科学》编辑部,2021:90-93.

[2] 梁琴琴. 四足机器人技术的创新应用展望 [J]. 集成电路应用,2023,40(6):356-357.

[3] 刘京运.从 BigDog 到 SpotMini:波士顿动力四足机器人进化史[J].机器人产业,2018(2):109-116.

[4] 张奕.液压与气动传动[M].电子工业出版社,2011.

[5] 曹少泳.基于 ANSYS 的仿生四足机器人有限元分析[J].机电工程技术,2016,45(10):91-94.

[6] 贾丽.四足机器人的结构设计与仿真研究[D].东北大学,2017.

[7] 马宗利,李华,王建明,等.四足机器人结构设计与仿真分析[J].机械设计,2012,29(7):34-37+42.

中国机械工业联合会主管、主办: 《机电产品开发与创新》杂志 (双月刊)
邮发代号:82-401 全年订价:150 元
电话:010-88301744 13691309293 网址:www.myjdcp.cn 投稿邮箱:tg@myjdcp.cn
特别提醒:本网站暂不接受在线投稿,敬请谅解!

中国知网 https://www.cnki.net